

기능적 요구사항

1. 회원 관리

1.1 회원가입

- 사용자는 Google 로그인을 통하여 가입할 수 있다.

1.2 로그인

- 사용자는 Google 로그인을 통하여 로그인할 수 있다.

1.3 로그아웃

- 회원가입 및 로그인 상태인 사용자에게 한해 로그아웃 기능을 지원한다.

2. 피드백 받을 노래 선정

2.1 노래 추천

- 사용자는 "노래 추천 받기" 버튼을 클릭하여 노래 추천 기능을 이용할 수 있다.
- "노래 추천 받기" 버튼 클릭 시 목소리 분석용 음성 파일 업로드 UI가 렌더링된다.
- 파일 형식은 mp3, m4a로 최대 용량은 10MB(10초~60초)로 제한한다.
- 사용자는 음성 파일을 업로드하는 것만으로 노래 추천을 요청할 수 있다.
- 시스템은 업로드된 음성 파일을 분석하여 사용자의 목소리와 어울리는 노래 5곡을 추천한다.
- 추천된 5곡은 리스트 형태로 사용자에게 제공된다.
- 사용자는 추천 리스트에서 원하는 노래를 선택하면 즉시 해당 노래의 음성 파일 업로드 화면으로 이동

2.2 사용자 선택

- 사용자는 "직접 선택하기" 버튼을 클릭하여 노래를 직접 선정할 수 있다.
- "직접 선택하기" 버튼 클릭 시 DB에 등록된 노래 리스트 기반으로 검색 기능이 제공된다.
- 사용자가 원하는 노래를 선택하면 즉시 해당 노래의 음성 파일 업로드 화면으로 이동한다.

3. 음성 파일 업로드

- 사용자는 본인이 노래를 부른 음성 파일을 업로드할 수 있다.
- 파일 형식은 mp3, m4a로 최대 용량은 50MB(10분 이하)로 제한한다.
- 업로드한 파일을 삭제하고 다른 파일을 업로드할 수 있다.
- "분석하기" 버튼을 클릭하여 업로드한 파일을 바탕으로 AI 분석을 요청할 수 있다.

4. AI 기반 분석

4.1 분석 기준

- 업로드된 음성 파일은 원곡과 비교하여 음정 및 박자 두 가지 영역을 분석한다.
- 사용자의 음색(톤)과 무관하게 음 높낮이만을 추출하여 원곡과 비교한다.
- 박자 분석은 원곡과의 시간적 오차를 측정한다.
- 음정 허용 오차는 10~20센트 이내, 박자 허용 오차는 30~50ms 이내를 정확으로 간주한다.
- 해당 값은 일반 청중이 해당 수치 내의 오차범위만큼 벗어난, 음정 박자를 동일하다고 인식한다는 연구결과에서 기인한다.

4.2 점수 산출 방식

- 음정 점수와 박자 점수를 각각 독립적으로 산출하여 사용자에게 제공한다.
- 음정 100점의 기준은 원곡과 동일한 음정으로 전 구간을 부르는 것이다.
- 박자 100점의 기준은 원곡과 동일한 박자로 전 구간을 부르는 것이다.
- 종합 점수는 음정 점수와 박자 점수에 각각 6:4의 가중치를 적용하여 산출한다.
(종합 점수 = 음정 점수 × 0.6 + 박자 점수 × 0.4)

4.3 AI 기반 피드백 제공

- 피드백은 점수(음정 점수 / 박자 점수 / 종합 점수)와 텍스트 피드백을 함께 제공한다.
- 텍스트 피드백은 결과 분석("~ 구간에서 음이 높아지는 경향이 있어요.")과 원인 분석("이는 호흡이 불안정하기 때문으로 보여요.")을 함께 제공한다.
- 텍스트 피드백에 포함되는 내용은 아래와 같다.
 - 음정: 음이 높거나 낮아지는 구간, 이탈 빈도, 원인 분석
 - 박자: 박자가 빠르거나 느려지는 구간, 이탈 빈도, 원인 분석
 - 종합: 잘된 점, 개선이 필요한 점 요약

4.4 이전 도전과의 비교 피드백

- 동일한 노래에 대해 2회 이상 도전한 경우, 직전 도전과의 점수 변화를 비교하여 제공한다.
- 이전 도전 대비 개선된 영역과 아직 부족한 영역을 구분하여 텍스트로 안내한다.

4.5 한곡 완창 완료

- 종합 점수가 92점 이상인 경우 해당 노래를 마스터한 것으로 간주한다.
- 92점 산출 근거: 음정 허용 오차 기준 95점, 박자 허용 오차 기준 90점에 6:4 가중치를 적용한 값
($95 \times 0.6 + 90 \times 0.4 = 93$ 점)을 반올림하여 적용 (정확한 기준값은 추후 실사용 데이터를 통해 조정)

5. 마이페이지

5.1 받은 피드백 모아보기

- 사용자는 각 노래에 대한 피드백을 최신순으로 모아볼 수 있다.
- 노래 목록은 완창한 곡 / 도전 중인 곡으로 분리하여 표시한다.
- 노래 목록에서 특정 노래를 클릭하면 해당 노래에 대한 상세 피드백 페이지로 이동한다.

5.2 노래별 상세 피드백

- 해당 노래에 대한 모든 도전 기록을 하나의 페이지에서 확인할 수 있다.
- 상세 페이지는 그래프 탭과 피드백 탭 두 가지 탭으로 구성된다.

5.2.1 그래프 탭

- 도전 회차별 음정 점수 / 박자 점수 / 종합 점수의 추이를 그래프로 시각화하여 제공한다.

5.2.2 피드백 탭

- 도전 회차별 AI 텍스트 피드백을 최신순으로 목록 형태로 제공한다.
- 각 항목에는 도전 일시, 음정 점수, 박자 점수, 종합 점수, AI 피드백 내용을 포함한다.

6. 동기부여 게이미피케이션

6.1 뱃지& 칭호 시스템

- 첫 완창, 3곡 완창, 10곡 완창, 장르별 완창 등 달성 조건에 따른 뱃지 부여
- 마이페이지에서 수집한 뱃지 전시

6.2 챌린지 히스토리

- 도전 횟수, 총 연습 시간, 완창한 곡 수 등 통계 제공

6.3 연속 도전 스트릭

- 매일 연습하면 스트릭(연속 일수)를 표시해서 서비스 지속 이용 유도

비기능적 요구사항

- 서비스에 동시 접속자가 많아져도 처리에 지연 및 문제가 없어야 한다.

50명의 동시접속자 원활처리를 목표로 하며, 수치는 현 학과 학부생 약 800명에서 홍보 및 발표회 기간 간, 활성 사용자를 전체의 30%로, 그 중 피크타임 이용자를 20%로 가정했을 때 산출된 48명을 기반으로 했다.

- 분석은 파일 업로드 완료 후 5초 이내에 이루어져야 하며 프로그레스 바 또는 로딩 화면, 실시간 분석 단계 메시지를 노출하여 사용자의 체감 대기시간을 줄인다.

5초로 정한 이유는 분석의 복잡도와 완화가능한 방안을 고려하여 다소 여유있게 책정한 것으로, 가능한 한 줄여야 한다.

(로딩 시간이 3초를 넘어갈 시 이탈률이 53%, 5초의 경우 90% - Google / SOASTA Research, 2017)

(프로그레스 바 표출 시 이용자가 대기시간을 3배 이상 잘 견딤. - Rethinking the Progress Bar: A Design Study of Graphical Wait Animations, 2007)

- 사용자의 개인정보는 분석 시 필요한 음성 데이터만을 받으며, 이 또한 분석과 피드백 생성 후 즉시 파기한다.
- 동일 인물이 서로 다른 환경(조용한 방, 소음이 있는 거실) 및 장비(노트북 마이크, 스마트폰, PC마이크 등)에서 동일한 곡을 가창했을 때, 분석 결과값의 상관관계수가 90% 이상의 신뢰수준을 유지해야 한다. (95%가 음향 신호 처리의 표준 신뢰구간이나, 하드웨어 성능에 따른 물리적 데이터 손실, 분석 속도와 신뢰도의 균형을 생각하여 책정하였다.)